

# **SAÉ15 : Programmation du déplacement d'un véhicule autonome**

## **Résumé**

Nous allons au cours de cette “Situation d’apprentissage et d’évaluation” (SAÉ) n°15, utiliser les classes de base permettant d’accéder simplement aux actions ‘techniques’ du robot utilisant séparément chacun de ses composants.

Vous devrez écrire des algorithmes pour permettre au robot de se déplacer de façon autonome dans différents environnements de complexité croissante et répondre à un défi (challenges).

## 1.1 Introduction

Vous devez prendre avec vous tous les documents réalisés en TD et TP en relation avec la programmation de la voiture .

Créez dès le début du SAÉ un document GoogleDoc. Le contenu de ce document doit refléter votre activité, vous devez **très régulièrement** y écrire vos activités et résultats. :

- Nom du document : "SAE\_2023\_NUM\_NOM1\_NOM2"
- Partagé entre les deux membres du groupe et MM. Piranda et Vuillemin<sup>1</sup>.

Les travaux se déroulent sur 3 jours pour tous les étudiants de BUT1 : Lundi 08/01, mardi 09/01 et mercredi 10/01. Les soutenances auront lieu le mardi 16/01.

Les sujets de SAÉ n°15 sont des challenges : tous les groupes sont en concurrence pour rendre le programme le plus clair, lisible et efficace possible, résolvant le problème le plus rapidement et le plus précisément possible.

Le travail sera rendu sous la forme d'un ensemble de codes sources (c'est-à-dire l'ensemble du répertoire de votre projet *Arduino*), **d'une vidéo montrant le robot réalisant la tâche demandée** et d'un document de 3 pages maximum présentant rapidement le groupe, les activités réalisées par chacun des membres et les problèmes rencontrés. Les sujets sont détaillés à la fin de ce document :

1. "Réaliser trois tours de circuit". (Section 1.2 page 2)
2. "Deux allers-retours". (Section 1.3 page 4)
3. "Falaise et montagne", déplacer le robot sans encombre. (Section 1.4 page 6)

---

1. M. Piranda : benoit.piranda@gmail.com, M. Vuillemin : yannick.vuillemin@gmail.com

## 1.2 Challenge #1 : Réaliser trois tours de circuit \*

Le premier challenge consiste suivre le plus rapidement possible une ligne dessinée au sol formant un circuit.

Le circuit de test en forme de 8 est installé en salle 104.

La LED multicolore embarquée sur la voiture doit indiquer le numéro du tour en cours.

### 1.2.1 Énoncé

Le robot est initialement placé sur une ligne de départ (ligne transversale couvrant les 3 capteurs). La led est rouge, le robot attend 3 secondes, la led passe au vert et le véhicule démarre.

Le robot doit ensuite suivre la ligne dessinée au sol avec un adhésif noir sur fond clair. Cette ligne forme d'abord un tronçon droit puis plusieurs virages dans les deux sens et tronçons droits avant de revenir au point de départ. La forme en 8 fait que la route coupe son propre tracé (au niveau du point de départ) comme indiqué sur la figure 1.2.

Votre voiture doit réaliser exactement 3 tours, c'est-à-dire comme le tracé forme un 8, elle doit franchir 6 fois la ligne transversale et s'arrêter finalement exactement sur la ligne.

La LED doit changer de couleur à chaque tour, elle est :

- 0 Rouge avant le départ.
- 1 Verte pendant le premier tour.
- 2 Bleue pendant le deuxième tour.
- 3 Orange pendant le troisième tour.
- 4 Rouge lorsque la dernière ligne de croisement est franchie.

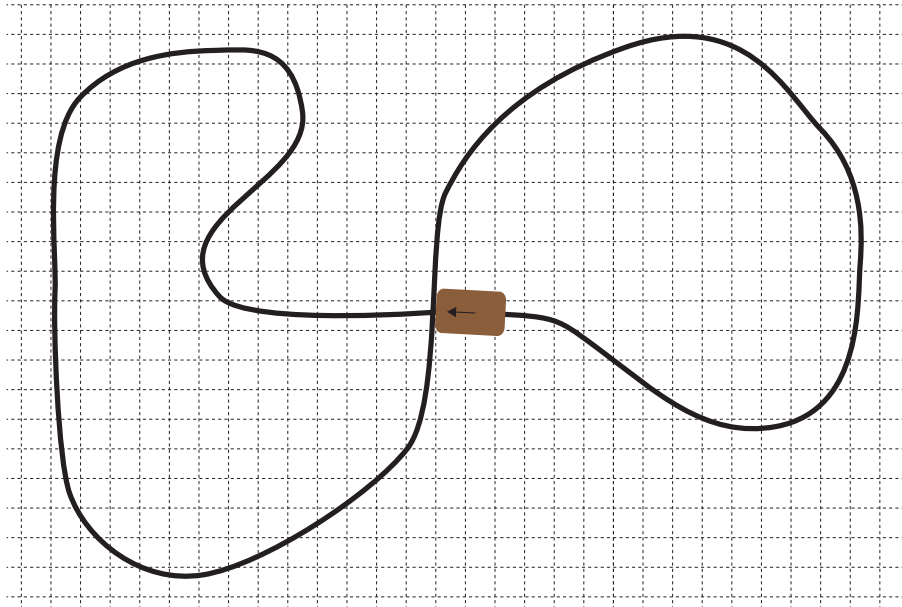


FIGURE 1.1 – Exemple de tracé de ligne de suivi, et position initiale du robot

### 1.2.2 Rendu

Vous devez rendre sur moodle :

1. Une archive zip contenant l'ensemble de vos fichiers Arduino (projet, sources). Votre code doit être indenté et commenté ! Permettant à un lecteur de comprendre chaque partie de votre code.
2. Un document texte expliquant votre solution, donnant le nombre de tours exécutés par la voiture (si les trois tours n'ont pas été atteints) et le temps obtenu pour réaliser le parcours.
3. Un lien YouTube vers une vidéo montrant votre voiture réalisant le challenge.

## 1.3 Challenge #2 : Deux allers-retours \*\*

Ce second challenge consiste à suivre le plus rapidement possible une ligne dessinée au sol formant un tracé complexe et une fois arrivé au bout réaliser un demi-tour pour revenir au point de départ, et répéter cette action deux fois. A la fin la voiture doit être placée le plus près possible de la ligne  $D$ .

La LED multicolore embarquée sur la voiture indique les étapes de votre algorithme.

Le circuit de test officiel est installé en salle 104, c'est sur ce circuit que vous ferez vos enregistrements vidéo.

### 1.3.1 Énoncé

Le robot est initialement placé sur la ligne de ligne de départ ( $D$ ) (ligne transversale couvrant les 3 capteurs) et orienté en direction de la ligne d'arrivée ( $A$ ).

- Une fois l'alimentation activée, la LED est allumée en rouge, il doit attendre 2 secondes, la LED passe au vert et le véhicule démarre.
- Le robot doit ensuite suivre la ligne dessinée au sol avec un adhésif noir sur fond clair. Cette ligne forme d'abord un tronçon droit puis plusieurs virages dans les deux sens.
- Les deux extrémités du tracé sont des sections droites terminée par une large bande orthogonale couvrant les 3 capteurs comme indiqué sur la figure 1.2.

Votre voiture doit réaliser exactement 2 allers-retours, c'est-à-dire atteindre la première extrémité  $A$ , faire demi-tour, revenir au départ  $D$ , faire demi-tour et recommencer exactement un fois. L'arrêt final doit se faire le plus près de la ligne  $D$ .

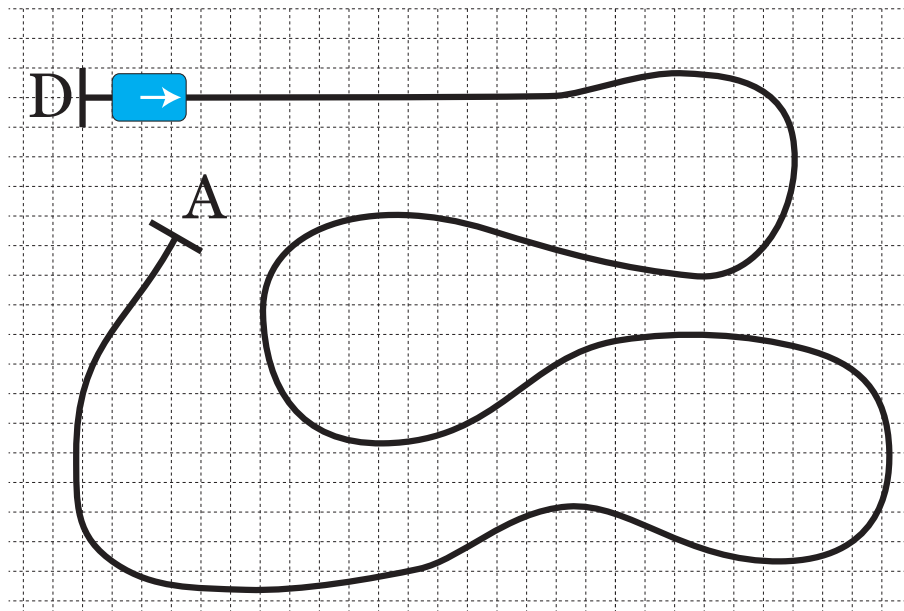


FIGURE 1.2 – Exemple de tracé de ligne de suivi, et position initiale du robot

La LED doit changer de couleur à chaque tour, elle est :

- 0 Rouge avant le départ.
- 1 Verte pendant le premier trajet  $D \rightarrow A$ .
- 2 Bleue pendant le demi-tour.
- 3 Orange pendant le premier trajet retour  $A \rightarrow D$ .
- 4 Bleue pendant le second demi-tour.
- 1 Jaune pendant le second trajet  $D \rightarrow A$ .
- 2 Bleue pendant le troisièmes demi-tour.
- 3 Cyan pendant le second trajet retour  $A \rightarrow D$ .
- 4 Rouge lorsque la ligne de  $D$  est franchie.

### 1.3.2 Rendu

Vous devez rendre sur moodle :

1. Une archive zip contenant l'ensemble de vos fichiers *Arduino* (projet, sources). Votre code **doit être indenté et commenté !** Permettant à un lecteur de comprendre chaque partie de votre code.
2. Un document texte, rappelant les membres du groupe, expliquant votre solution, donnant la durée de chaque étape du processus (les parcours des tronçons droits, les demi-tours) ainsi que la durée complète.
3. Un lien YouTube vers une vidéo montrant votre voiture réalisant le challenge.

## 1.4 Challenge #3 : Montagnes et falaises \*\*\*

### 1.4.1 Énoncé

Le robot est initialement placé à l'intérieur d'une zone délimitée par des murs (les montagnes) d'un côté et par une ligne au sol matérialisant le bord de la falaise de l'autre côté. Cet ensemble forme une arène qui enferment le robot, avec une seule issue possible ('S'). En utilisant le radar de proximité et le détecteur de ligne, le robot doit sortir de l'arène sans jamais toucher les murs, ni franchir le bord de la falaise.

Le robot est initialement placé sur les emplacements 1 ou 2 (cf. Figure 1.3). Après le démarrage (activation de l'interrupteur de l'alimentation), il attend 2 secondes avant de commencer à progresser.

Le chronomètre est lancé lorsque le robot démarre et doit être arrêté lorsque le robot est complètement sorti de l'arène au niveau de 'S', **aucun contact avec le mur, ni franchissement de la ligne n'est accepté.**

Meilleur sera votre algorithme, plus rapidement votre robot trouvera la sortie sans jamais toucher les obstacles...

L'arène est un espace de 2 m par 1.5 m. La Figure 1.3 montre la forme générale de l'arène. La sortie est un emplacement placé à l'extrémité d'une bande étroite délimitée par deux falaises à droite et à gauche, le même algorithme devra permettre au robot de sortir de l'arène en partant de l'une des deux positions initiales indiquées sur la figure 1.3.

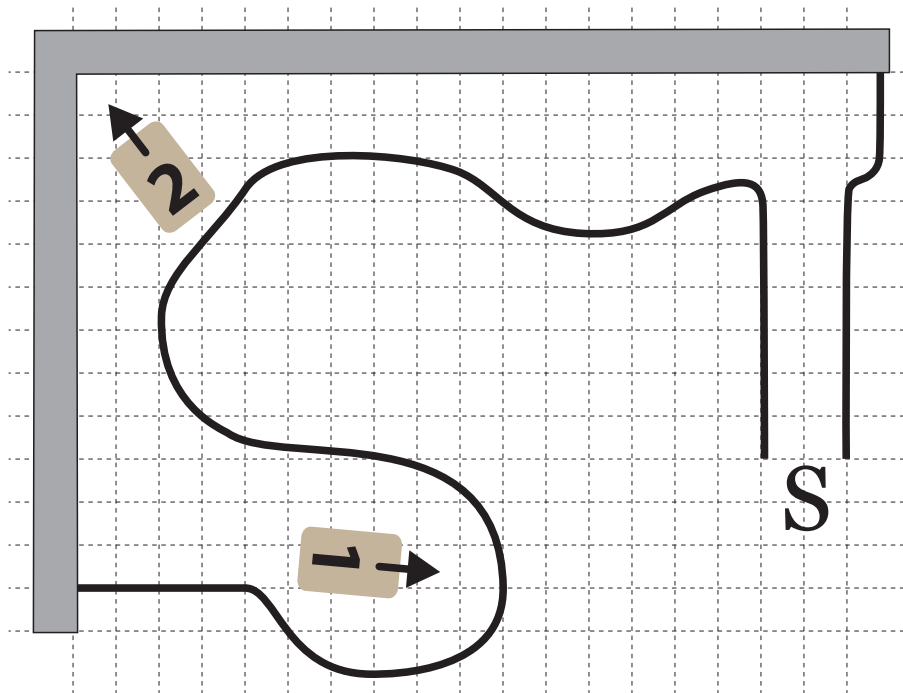


FIGURE 1.3 – Forme générale de l'arène, position de la sortie 'S' et positions initiales du robot.

### 1.4.2 Rendu

Vous devez rendre sur moodle :

1. Une archive zip contenant l'ensemble de vos fichiers *Arduino* (projet, sources). Votre code doit être indenté et commenté ! Permettant à un lecteur de comprendre chaque partie de votre code.
2. Un document texte expliquant votre solution et l'algorithme implémenté, donnant le temps obtenu pour sortir pour chacune des positions initiales.
3. Un lien YouTube vers une vidéo montrant votre voiture réalisant le challenge.